



Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador

Unidad I

“Actividad 03”

Alumnos:

- Acosta Jimenez Sergio Ruben
- Enriquez Enriquez Samantha Elizabeth
- Espinoza Ruvalcaba Maria Fernanda
- Flores Edgar Fernando

4°A

Docente:

- Ing. Raul Herrera

Septiembre 2026

Índice

<i>1. Cuadro comparativo de técnicas creativas</i>	<i>3</i>
<i>2. Técnica principal seleccionada</i>	<i>8</i>
<i>3. Lluvia de ideas</i>	<i>8</i>
<i>4. Mapa mental</i>	<i>10</i>
<i>5. Aplicación de la técnica principal</i>	<i>10</i>
<i>6. Matriz de prioridades (escala de 1 a 5)</i>	<i>13</i>
<i>7. Enunciado de la necesidad o problemática</i>	<i>13</i>
<i>8. Canvas de la propuesta ganadora</i>	<i>14</i>
<i>9. Originalidad y pensamiento crítico</i>	<i>15</i>
<i>10. Referencias y declaración de uso de IA</i>	<i>16</i>

1. Cuadro comparativo de técnicas creativas

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuándo conviene
Lluvia de ideas	Generar una gran cantidad de ideas y posibles soluciones en poco tiempo sin juzgar o filtrar propuestas inicialmente.	1. Definir el problema central. 2. Proponer ideas libremente. 3. Registrar todas las aportaciones. 4. Agrupar, evaluar y seleccionar las mejores propuestas.	Una lista amplia de propuestas e ideas iniciales para abordar la problemática.	En las fases iniciales del proyecto cuando se busca explorar múltiples enfoques para resolver una necesidad.
Mapas mentales	Organizar visualmente conceptos, pensamientos y sus relaciones a partir de un tema o problema central.	1. Definir el concepto central. 2. Trazar ramas principales con temas clave. 3. Agregar subramas con detalles e ideas secundarias.	Un diagrama visual estructurado que representa la arquitectura y relación de ideas.	Cuando se requiere estructurar información compleja, definir módulos de un sistema o clarificar requerimientos.

		4. Conectar conceptos mediante líneas e imágenes.		
CANVAS	Diseñar y analizar de manera integrada la estructura estratégica y de valor de una propuesta o proyecto.	1. Identificar el problema y segmento de usuarios. 2. Definir la propuesta de valor. 3. Establecer actividades, recursos y alianzas clave. 4. Analizar estructura de costos y beneficios.	Un lienzo sintético de una sola página con la arquitectura del proyecto y su propuesta de valor.	Al definir el alcance del proyecto para validar su viabilidad operativa, técnica y de valor para los usuarios.
SCAMPER	Transformar o mejorar un proceso, producto o idea existente mediante 7 operadores de cambio.	1. Analizar el proceso actual. 2. Aplicar las preguntas: Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Proponer otros usos,	Una propuesta de innovación o rediseño concreto sobre un flujo de trabajo existente.	Cuando ya se conoce el problema actual (revisión manual de fotos) y se busca optimizar o automatizar el proceso.

		Eliminar y Reordenar. 3. Seleccionar las modificaciones factibles.		
Design thinking	Resolver problemas complejos centrando la solución en las necesidades reales de los usuarios mediante la iteración.	1. Empatizar con el usuario. 2. Definir el problema. 3. Idear soluciones. 4. Prototipar la propuesta. 5. Evaluar y probar con el usuario.	Un prototipo funcional enfocado en la experiencia del usuario y validado en su entorno real.	Cuando la solución debe adaptarse estrictamente a las condiciones del usuario (ej. trabajo en campo sin internet).
Investigación Acción Participativa (IAP)	Comprender y resolver una problemática involucrando activamente a los afectados en el análisis y toma de decisiones.	1. Contactar con los involucrados. 2. Diagnosticar la realidad en conjunto. 3. Planificar la	Diagnósticos participativos, acuerdos de trabajo en conjunto y soluciones validadas por los propios afectados.	Cuando se trabaja directamente con instituciones o comunidades (como el Parque El Tecuán y el M.V.Z. Ricardo

		intervención. 4. Ejecutar la acción. 5. Reflexionar y evaluar los resultados.		Rocha) para garantizar que la solución responda a su realidad cotidiana.
--	--	---	--	--

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuándo conviene
Aprendizaje basado en proyectos	Adquirir el conocimiento y competencias mediante el desarrollo de una solución práctica y integral a una necesidad real del entorno	1. Diagnosticar la necesidad o problema real. 2. Definir los objetivos y alcance del proyecto. 3. Diseñar y planificar las fases de desarrollo. 4. Ejecutar las actividades y construir el producto. 5. Evaluar	Un producto o sistema funcional (como la plataforma FAUNAVISI ON) aplicado directamente a un contexto real.	Cuando se busca integrar conocimientos de distintas áreas (TI, IA, gestión de proyectos) para resolver un problema complejo de extremo a extremo.

		los resultados e impacto generado.		
Aprendizaje basado en problemas	Enfrentar una situación problemática específica como punto de partida para identificar vacíos de conocimiento o investigar soluciones dirigidas.	1. Presentar el escenario o problema real (ej. 300 mil fotos manuales y falta de internet). 2. Identificar qué se sabe y qué se necesita investigar. 3. Formular preguntas clave e investigar fuentes. 4. Proponer e integrar alternativas de solución. 5. Reflexionar sobre el aprendizaje y la solución elegida.	Un diagnóstico profundo de las causas raíz del problema y una propuesta de solución técnicamente fundamentada.	En las fases iniciales de análisis e investigación, para comprender la complejidad de la problemática antes de desarrollar el sistema.

--	--	--	--	--

2. Técnica principal seleccionada

Para abordar la problemática identificada en el Parque Ecológico "El Tecuán", seleccionamos **SCAMPER** como la técnica creativa principal para la generación de soluciones. Esta técnica es la adecuada para nuestro problema debido a que no partimos de un escenario en blanco, sino de un proceso operativo existente —la recolección y revisión manual de imágenes de cámaras trampa y la administración física de medicamentos— que requiere ser transformado. A través de sus siete operadores (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Proponer otros usos, Eliminar y Reordenar), SCAMPER nos permite deconstruir de manera sistemática las ineficiencias del método actual; por ejemplo, **sustituyendo** la clasificación manual por un algoritmo de inteligencia artificial, **eliminando** el procesamiento de imágenes sin fauna silvestre y **adaptando** la arquitectura del sistema para que funcione en un entorno offline debido a la falta de conectividad en la zona.

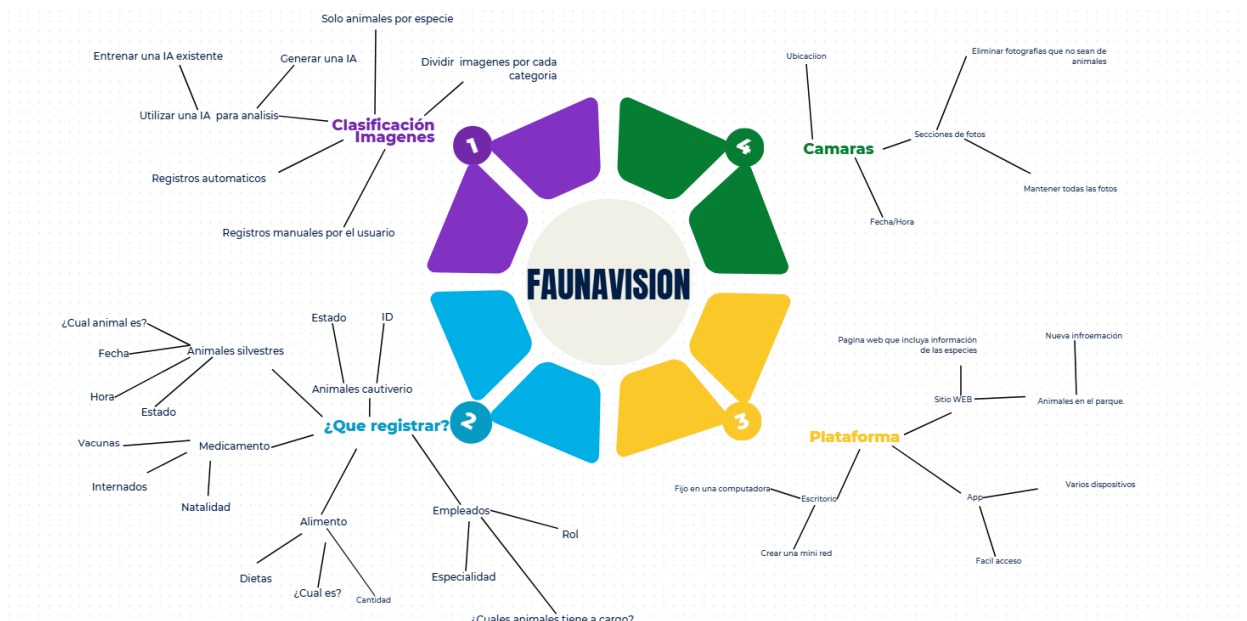
Esta elección metodológica se encuentra fuertemente enmarcada dentro del **Aprendizaje Basado en Problemas (ABPR)** y el **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)**. Por un lado, el ABPR sirvió como detonante para analizar de manera crítica las causas raíz de la baja eficiencia operativa en el parque y los vacíos tecnológicos existentes en campo, guiando la investigación hacia soluciones fundamentadas en visión por computadora. Por otro lado, el ABP proporciona la estructura metodológica para canalizar la técnica SCAMPER hacia la construcción de un producto tecnológico real y funcional denominado **FAUNAVISION**, articulando competencias de ingeniería de software, inteligencia artificial y gestión de proyectos para responder de forma integral a las necesidades del personal operativo y la conservación del parque.

3. Lluvia de ideas

#	Idea de solución tecnológica	Autor
1	Utilizar una IA para el análisis de imágenes y la detección de animales.	Fernanda
2	Realizar almacenamiento de medicamentos, alimentos, empleados y animales.	Sergio
3	Dividir las fotografías en animales, flora, personas y autos.	Samantha

4	Realizar un sitio web donde se vea el registro de cada animal y las fotos de la misma especie, añadiendo más información de ese animal, incluyendo su descripción, alimentación y otros animales.	Edgar
5	Que IA no registre el animal exacto, si no por ejemplo los animales que son de la misma especie, por ejemplo en general los ciervos.	Sergio
6	Elegir una IA ya existente, pero adaptarla, para que solo separe animales.	Fernanda
7	Los registros se hagan de forma manual por el usuario, para que el ojo humano detecte observaciones necesarias para el cuidado.	Samantha
8	Que en las opciones de alimentos nos muestra las dietas de las faunas	Sergio
9	Incluir información sobre empleados, visitantes, medicamentos, vacunas, nacimiento y animales cautiverio	Fernanda
10	Incluya menú de la Fauna	Sergio
11	Para el registro de las vacunas se incluya dentro de los registros de animales internados.	Samantha

4. Mapa mental



5. Aplicación de la técnica principal

Pregunta SCAMPER	Idea 1	Idea 2	Idea 3
Sustituir	Sustituir la revisión inicial de todas las fotografías por un sistema de IA que haga un primer filtrado.	Sustituir los registros dispersos por un sistema web centralizado.	Sustituir parte del registro completamente manual por formularios digitales.
Combinar	Combinar la IA con la revisión humana para validar los resultados.	Combinar el registro de animales con fotografías, información de alimentación y datos de cada especie.	Combinar la observación del personal con las fotografías obtenidas por las cámaras trampa.

Adaptar	Adaptar un modelo de visión artificial ya existente para reconocer principalmente imágenes con posible presencia de fauna.	Adaptar el sistema para registrar tanto animales silvestres como animales en cautiverio.	Adaptar el registro manual para que el personal pueda confirmar o corregir los resultados de la IA.
Modificar	Modificar la IA para que primero clasifique las fotografías entre aquellas con fauna y aquellas sin fauna.	Modificar el sitio para agregar información médica y de seguimiento de los animales en cautiverio.	Modificar los formularios para que solamente soliciten la información necesaria para cada tipo de registro.
Poner en otro uso	Utilizar la IA también para clasificar fotografías de acuerdo con diferentes categorías, además de detectar fauna.	Utilizar el sitio como consulta histórica de fotografías y registros de animales.	Utilizar los registros manuales para complementar y verificar los resultados obtenidos automáticamente.
Eliminar	Eliminar la necesidad de revisar inicialmente todas las fotografías una por una.	Eliminar la necesidad de mantener información en diferentes lugares o documentos separados.	Eliminar registros repetitivos o información que no sea necesaria para el seguimiento de los animales.
Revertir	En lugar de comenzar revisando las fotografías manualmente, comenzar con un filtrado automático y después realizar la validación humana.	En lugar de registrar primero la información y después buscar fotografías, relacionar automáticamente las fotografías con los registros correspondientes.	En lugar de registrar toda la información desde el inicio, permite primero validar la fotografía y posteriormente completar los datos necesarios.

6. Matriz de prioridades (escala de 1 a 5)

Criterio	Peso	Propuesta A	Propuesta B	Propuesta C
Impacto social	25 %	$4 \times 0.25 = 1.00$	$4 \times 0.25 = 1.00$	$5 \times 0.25 = 1.25$
Urgencia del problema	15 %	$4 \times 0.15 = 0.60$	$4 \times 0.15 = 0.60$	$4 \times 0.15 = 0.60$
Factibilidad técnica con los saberes del cuatrimestre	20 %	$5 \times 0.20 = 1.00$	$5 \times 0.20 = 1.00$	$4 \times 0.20 = 0.80$
Costo	10 %	$2 \times 0.10 = 0.20$	$2 \times 0.10 = 0.20$	$3 \times 0.10 = 0.30$
Tiempo disponible (15 semanas)	10 %	$4 \times 0.10 = 0.40$	$5 \times 0.10 = 0.50$	$4 \times 0.10 = 0.40$
Sostenibilidad ambiental	10 %	$4 \times 0.10 = 0.40$	$4 \times 0.10 = 0.40$	$4 \times 0.10 = 0.40$
Interés del usuario	10 %	$5 \times 0.10 = 0.50$	$4 \times 0.10 = 0.40$	$5 \times 0.10 = 0.50$
Total ponderado	100 %	4.10	4.10 / 5	4.25 / 5

7. Enunciado de la necesidad o problemática

El Parque Ecológico El Tecuán es un parque de reserva que contiene fauna silvestre y vegetación, lo que lo hace ser una área protegida y estatal, encargada de llevar un monitoreo de las especies encontradas en dicha área. Actualmente se utilizan cámaras trampa para monitorear la fauna silvestre. Estas pueden generar miles de fotografías, pero una gran parte no contiene animales y muestra vegetación, ramas, sombras, cambios de iluminación, personas o vehículos. Por ejemplo, de aproximadamente 10,000 fotografías, solo alrededor de 500 pueden contener fauna. Esto provoca que el personal tenga que revisar manualmente una gran cantidad de imágenes. El problema afecta a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, siendo el principal afectado el Médico Veterinario Zootecnista Ricardo Rocha Hernández, encargado del monitoreo de fauna. Además no cuentan con un registro de estos de los animales en cautiverio, haciendo esta una falta de organización.

8. Canvas de la propuesta ganadora

Problema	Solución	Propuesta de valor única	Ventaja diferencial	Segmento de usuarios
Se generan miles de fotografías a través de cámaras trampa, pero una gran parte no contiene animales, lo que hace que su revisión manual sea lenta y tediosa.	Desarrollar un sistema que permita cargar fotografías de cámaras trampa y utilizar un modelo de visión artificial pre entrenado para filtrar las imágenes con probable presencia de fauna. También permitirá registrar las especies manualmente mediante un catálogo y una base de datos.	Reducir el tiempo de revisión de fotografías y facilitar el registro de fauna en un solo sistema.	Combina el filtrado mediante visión artificial con un registro rápido y manual de especies, permitiendo además agregar nuevas especies al catálogo.	Personal encargado del monitoreo de fauna silvestre de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, principalmente el Médico Veterinario Zootecnista Ricardo Rocha encargado de El Tecuán.

Métricas clave	Canales	Estructura de costos	Fuentes de ingreso o sostenibilidad
Tiempo de revisión, cantidad de fotografías filtradas, cantidad de registros realizados y precisión del filtrado.	Sistema de escritorio utilizado directamente por el personal encargado.	Desarrollo, almacenamiento, mantenimiento, transporte y viáticos para visitas a El Tecuán. .	Proyecto académico. Su sostenibilidad dependerá del mantenimiento y actualización del sistema por parte de los estudiantes encargados.

9. Originalidad y pensamiento crítico

Solución existente	Qué hace	Qué le falta	En qué nos diferenciamos
Revisión manual de fotografías y herramientas de análisis de cámaras trampa.	Permiten revisar y analizar fotografías de fauna.	La revisión puede seguir requiriendo tiempo y algunas herramientas no están adaptadas al proceso específico de registro del personal.	FAUNAVISION combina el filtrado mediante visión artificial con un catálogo de especies para realizar un registro manual más rápido y adaptado a las necesidades de El Tecuán.

10. Referencias y declaración de uso de IA

López Serrano, Pablito Marcelo, Vega Nieva, Daniel José, Corral Rivas, José Javier, Briseño Reyes, Jaime, & Antúnez, Pablo. (2022). Diversidad e importancia ecológica de la vegetación arbórea en el Parque El Tecuán, Durango, México. *Revista mexicana de ciencias forestales*, 13(74), 34-53. Epub 09 de diciembre de 2022. <https://doi.org/10.29298/rmcf.v13i74.1273>

Bubnicki, J. W., Norton, B., Baskauf, S. J., Bruce, T., Cagnacci, F., Casaer, J., Churski, M., Cromsigt, J. P. G. M., Farra, S. D., Fiderer, C., Forrester, T. D., Hendry, H., Heurich, M., Hofmeester, T. R., Jansen, P. A., Kays, R., Kuijper, D. P. J., Liefting, Y., Linnell, J. D. C., ... Oldoni, D. (2024). Camtrap DP: An open standard for the FAIR exchange and archiving of camera trap data. *Remote Sensing in Ecology and Conservation*, 10(3), 283–295. <https://doi.org/10.1002/rse2.374>

(Sustento para la estandarización de metadatos de cámaras trampa y lógica de análisis de imágenes por eventos).

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2018). Protocolo de monitoreo biológico mediante fototrampeo en Áreas Naturales Protegidas de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. <https://www.gob.mx/conanp>
(Referencia institucional mexicana usada en la comparación con estándares de fototrampeo).

García-Alaníz, N., CONABIO, CONANP, & CONAFOR. (2021). Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad y Degradación (SMBD): Guía metodológica para el fototrampeo en México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. <https://monitoreo.conabio.gob.mx/>

(Sustento técnico sobre las tasas de captura, ubicación de estaciones fotográficas y filtrado de falso disparo/ganado en el contexto nacional).

Gobierno del Estado de Durango. (2022). Plan de Manejo y Conservación del Parque Ecológico "El Tecuán". Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango (SRNMA).

(Sustento sobre la ubicación, contexto institucional, hectáreas protegidas y estatus operativo del Parque Ecológico El Tecuán).

El uso de IA fue exclusivamente para la corrección de errores ortográficos.